

14. IMPLANTATION UND AMNIONHÖHLE

DAUER : 14:52

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video erforscht den faszinierenden Prozess der embryonalen Implantation und die Bildung der primitiven Amnionhöhle. Sie werden lernen, wie der Embryo mit seinem assimilativen Pol die Gebärmutterschleimhaut dank spezialisierter Zellen und einer aggressiven Aktivität des Synzytiotrophoblasten durchdringt, der Mikroblutungen verursacht und das Terrain für das Leben vorbereitet. Wir werden die Zelldifferenzierung zwischen Hypoblasten und Epiblasten behandeln, die jeweils das Verdauungssystem und das neuronale System hervorbringen werden. Letztendlich enthüllt diese Sitzung die Feinheiten der embryonalen Suche nach Inkarnation und vertieft das Verständnis der Herausforderungen der Implantation und ihrer Auswirkungen auf den Erfolg der Schwangerschaft.

IMPLANTATION UND AMNIONHÖHLE

Der **primitive Embryo** besitzt einen **embryonalen Pol**, der ein assimilierender Pol ist. Er dringt immer mit diesem Pol in die **Gebärmutterschleimhaut** ein.

Die Gebärmutterschleimhaut ist hier dargestellt. Der Embryo zeigt **spezifische Zellen**, die Informationen aufnehmen. Diese Zellschicht bildet die sogenannte **Embryonalblase**.

Die Schicht hier ist der **Embryonalknoten**. Vorne haben wir die Zellen des **Synzytiotrophoblasten**. "Synzytio" weist auf eine lipische Aktivität hin, also eine aggressive Aktivität.

Wenn die Schleimhaut nicht bereit ist oder, was häufig vorkommt, der Embryo nicht stark genug ist, kann die **Implantation** fehlschlagen. Oft fehlt bei den ersten Fehlgeburten dem Embryo die Kraft, sein Stoffwechsel ist nicht stark genug. Wenn die Seele diese Kraft nicht erhalten hat, kann der Embryo nicht in die Schleimhaut eindringen und wird auf natürliche Weise ausgeschieden.

Der Synzytiotrophoblast setzt eine **Säure** frei, die die Schleimhaut angreift. Es ist, als würde man Säure gießen. Das Gebärmutterssystem bereitet sich dann darauf vor, den Embryo in seinem "warmen Nest" zu "empfangen".

Wir werden diesen Prozess durch eine Animation und einen realistischeren Film visualisieren. Dies ist ein entscheidender Moment, fast eine Inkarnation, in der der Embryo akzeptiert, "ins Fleisch einzutreten", in die mütterliche Schleimhaut, in "die Erde".

Sehr früh gibt es **zelluläre Verbindungen**, die kalziumabhängig sind. Diese adhäsiven Zellen, sogenannte **Cadherine** (Kalziumionen), verleihen die Kohäsionskraft.

Wenn der Embryo die Gebärmutterschleimhaut erreicht, hat er seinen gesamten Weg zurückgelegt. Man beobachtet eine Zone konzentrierter Zellen, vor der sich eine kleine Zellschicht befindet, die ihren Namen ändert: der Synzytiotrophoblast.

Diese aggressive lithische Aktivität ermöglicht es den Zellen, in die Schleimhaut einzudringen, indem sie eine Säure freisetzen. Dies verursacht sogar **Mikroblutungen** und eine **Mikronarbe** in der Gebärmutter an der Implantationsstelle. Dieses Phänomen kann manchmal zu Verwirrung bezüglich des Datums der letzten Regelblutung führen.

Der Embryo dringt immer durch den assimilierenden Pol und sehr gerade ein. Keine Abweichung wird toleriert, da sonst die Implantation fehlschlägt.

Dieses Eindringen wird durch ein **starkes Stoffwechselfeld** ermöglicht, eine intensive Absorption, die einem "Lebenswillen" entspricht. Es ist eine wahre Suche nach Leben, eine "Wahl der Seele", sich zu inkarnieren. Deshalb dringt der Embryo durch den Pol der **Mikromeren** ein.

Betrachten wir nun dieses Bild: Wir sehen die **Blastozyste** und die Zellen des Embryonalknotens. Die Zellen des Synzytiotrophoblasten, die eine Flüssigkeit freisetzen, nagen und dringen in die Schleimhaut ein.

Die Gebärmutterschleimhaut ist reich, geschwollen, voller **Blutgefäße**, Arterien und kleiner Gebärmutterdrüsen, bereit, die **Zygote** aufzunehmen und zu ernähren.

Der Embryo dringt vollständig in die Schleimhaut ein. Beim Eintritt erscheint eine kleine Höhle im Embryo: die **primitive Amnionhöhle**.

Zellen organisieren sich um diese Höhle. Die Zellen, die der Amnionhöhle zugewandt sind, sind die **Epiblastzellen**. Die Zellen, die der Blastozystenhöhle zugewandt sind, sind die zukünftigen **Hypoblastzellen** vom endodermalen Typ.

Mit anderen Worten, einige Zellen blicken auf die Amnionhöhle und andere auf die Blastozystenhöhle. Letztere werden später an einer anderen Formation teilnehmen, die wir erklären werden.

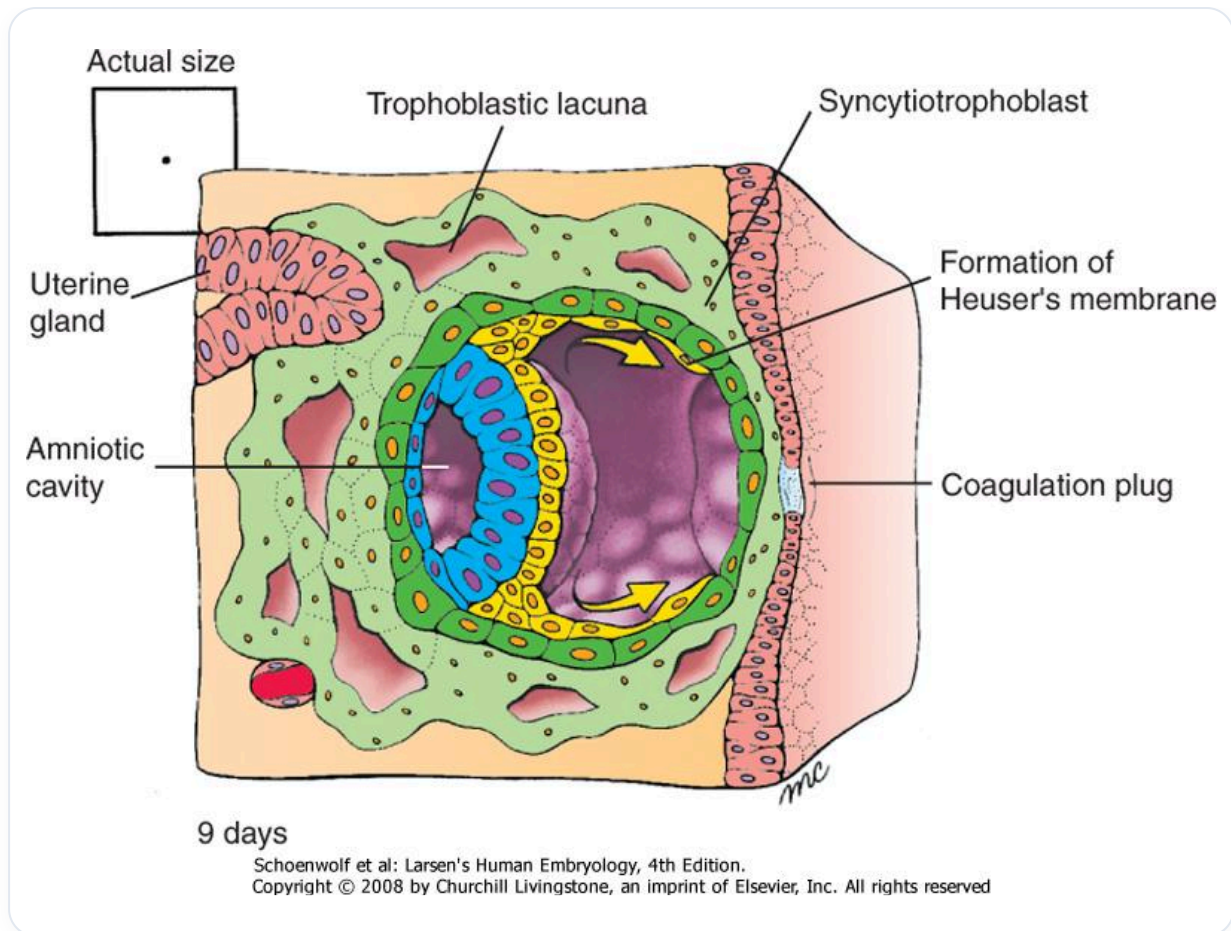


ABB. — Menschlicher Embryo 9 Tage

Es ist wichtig, sich vorzustellen, dass in diesem Stadium bereits eine **Zelldifferenzierung** auftritt. Zwei Höhlen bilden sich:

- Alles, was hypoblastisch sein wird, wird das zukünftige **Verdauungssystem** bilden.
- Alles, was epiblastisch sein wird, wird das zukünftige **neuronale System** bilden.

Betrachten wir den Mechanismus subtiler. Der Embryo "hat Hunger", er braucht Nahrung. Es gibt einen kontinuierlichen Informationsprozess zwischen den Zellen.

Die Zelle dringt in die Schleimhaut ein. Sie ist gezwungen, gleitet nicht einfach. Sie verwendet Säure, um zu "drücken" und sich zu integrieren.

Die initialen Zellen erhalten eine trophische Information. Die hinteren Zellen werden noch von der Amnionhöhle der Blastozyste ernährt. Aber die zentralen Zellen werden komprimiert, in Nahrungsmangel.

Die Membran verschwindet plötzlich und macht einem **zellulären Exsudat** Platz. Dieses Exsudat ist die Anlage der Amnionhöhle. Der Wachstumsprozess ist bereits im Gange.

Was wird aus dieser Amnionhöhle? Sie wird zur "Fruchtblase", einer primitiven Amnionhöhle, die den Embryo vollständig umhüllen und ihn mit einem kleinen flüssigen Exsudat umgeben wird.

Am Ende schwimmt der Embryo und ist in dieser Höhle gebadet. Zellen, sogenannte **Amnionzellen**, werden sich entwickeln, um diese Höhle zu ernähren und zu vergrößern.

Die Epiblastzellen bilden das **Nervensystem** (die Neuralplatte). Oberhalb dieser Neuralplatte finden wir später die **primitive Zerebrospinalflüssigkeit**, die aus der Amnionhöhle stammt.

Diese Amnionflüssigkeit im Inneren des Wesens ist so tief, dass wir diese flüssige Höhle in uns vergessen. Das **Ventrikelsystem** und diese Flüssigkeit im Zentrum des Selbst sind nichts anderes als Amnionflüssigkeit.

Außerhalb des Embryos gibt es auch Amnionflüssigkeit. Der Embryo in diesem Stadium trinkt diese Flüssigkeit. Er informiert sich vollständig durch diese pflanzliche, autokrine und parakrine Flüssigkeit.

Die Information über den **internen und externen Druck** ist entscheidend. Die Integration des **Zöloms** (Verschluss der Peritonealhöhle) und der Verschluss des **Neuralrohrs** erfolgen gleichzeitig. Dies sind Synchronizitäten, spezifische Induktionen.

Hier haben wir noch eine Zygote. Der **Fötus** erscheint mit dem primitiven axialen Prozess, d.h. der **Gastrulation**. Dann gibt es eine fötale Form.

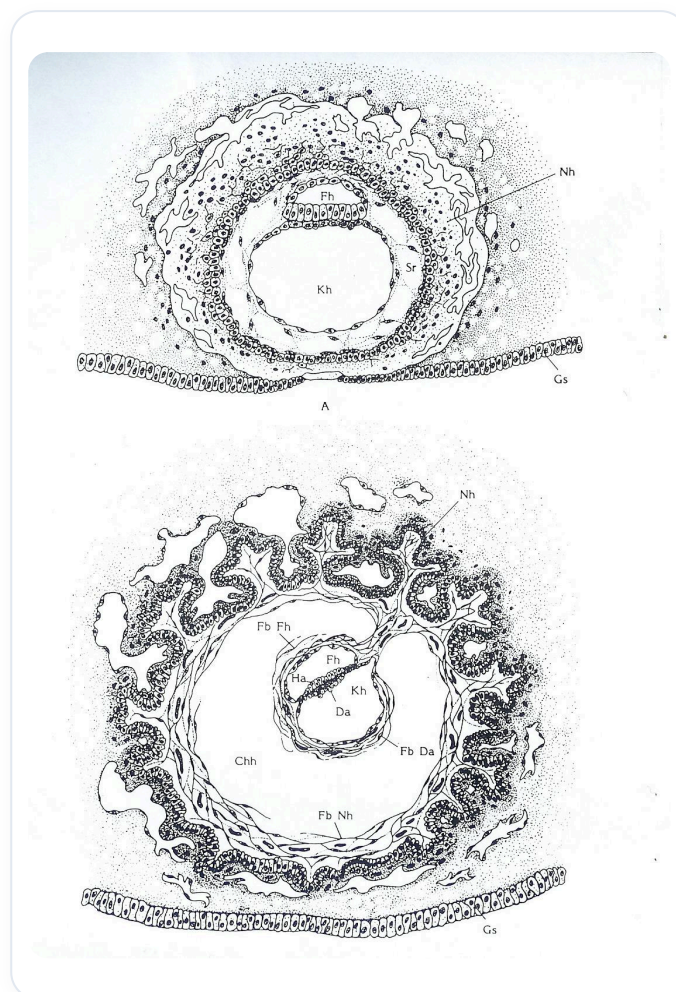


ABB. — Frühe Embryonalentwicklung

In der Zwischenzeit bietet die Frau eine "Mondlandschaft" reich an Schleimhäuten, Drüsen und Nahrung. Dies ist der Moment der Wahl, in dem der Embryo in die Schleimhaut eindringen kann.

Der Embryo versucht anzuhafte und sendet Säure aus. Es gibt eine sehr wichtige Stoffwechselaktivität.

Am achten Tag dringt der Embryo in die Schleimhaut ein. Drücke rechts und links erzeugen die notwendige Kraft für das Auftreten der Amnionhöhle.

Im Embryonalknoten, in dem Moment, in dem diese Höhle erscheint, organisieren sich Zellen und richten sich auf sie aus. Dort erscheinen der Epiblast und der Hypoblast.

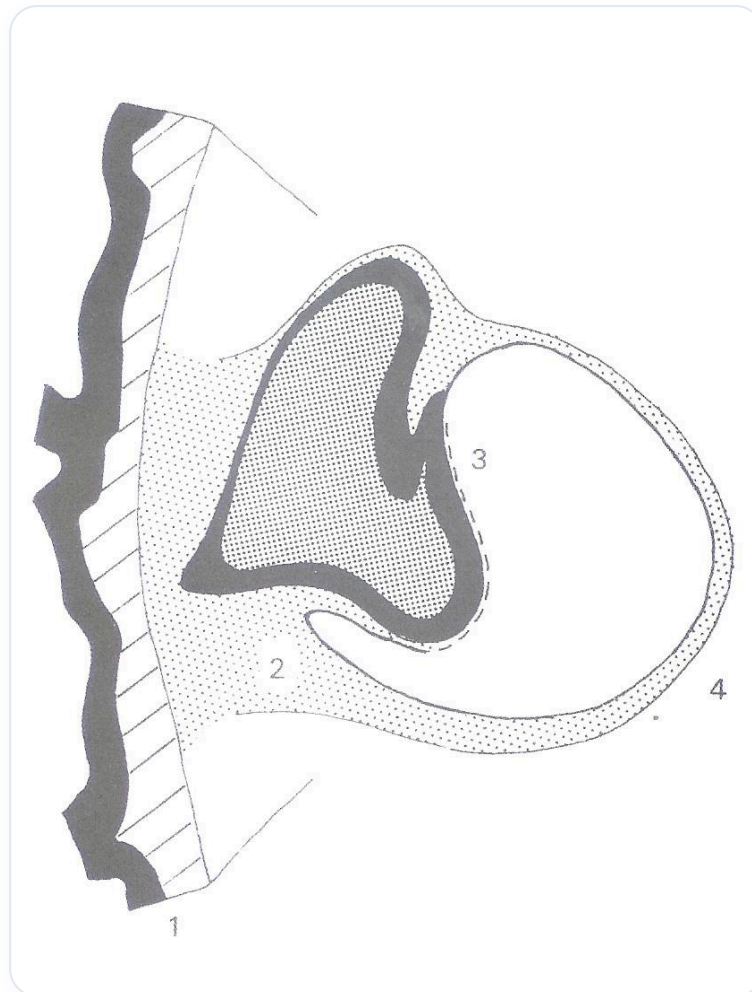


ABB. — *Sich entwickelndes Nephron*

In diesem Stadium haben wir bereits eine Vorbereitung für ein Gewebe vom Verdauungstyp und ein Gewebe vom neurologischen Typ.

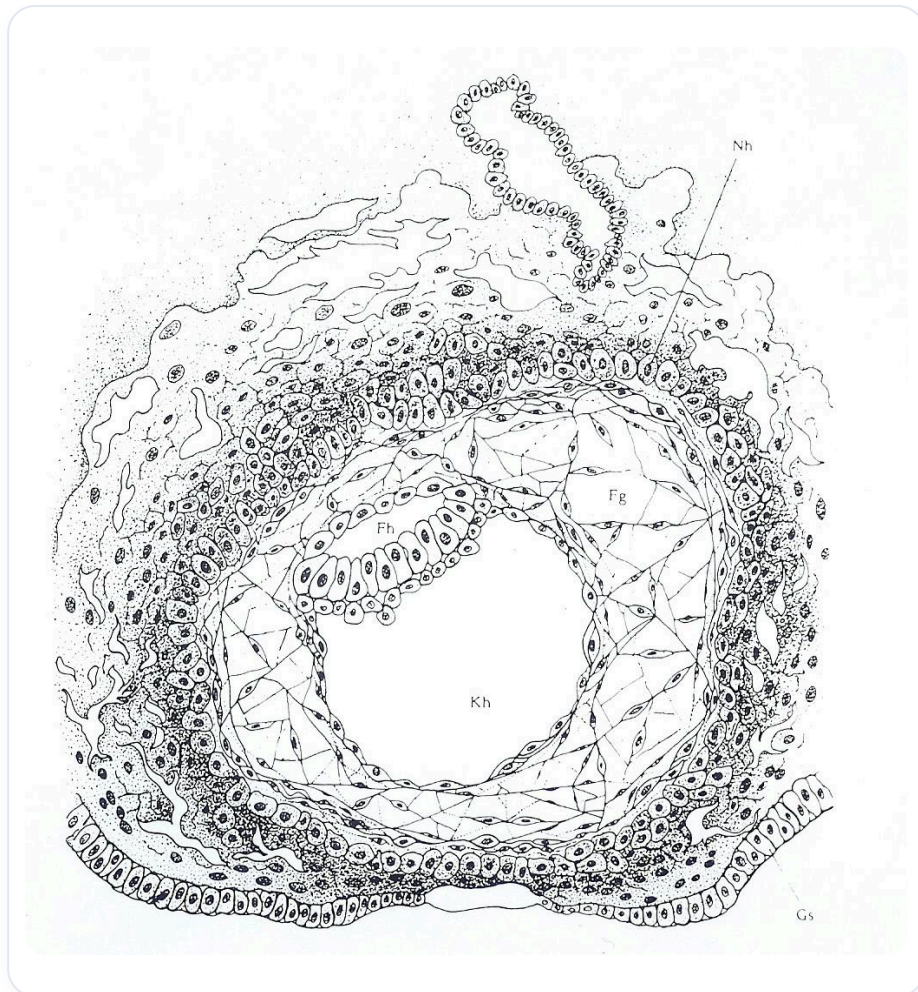


ABB. — Neurulation

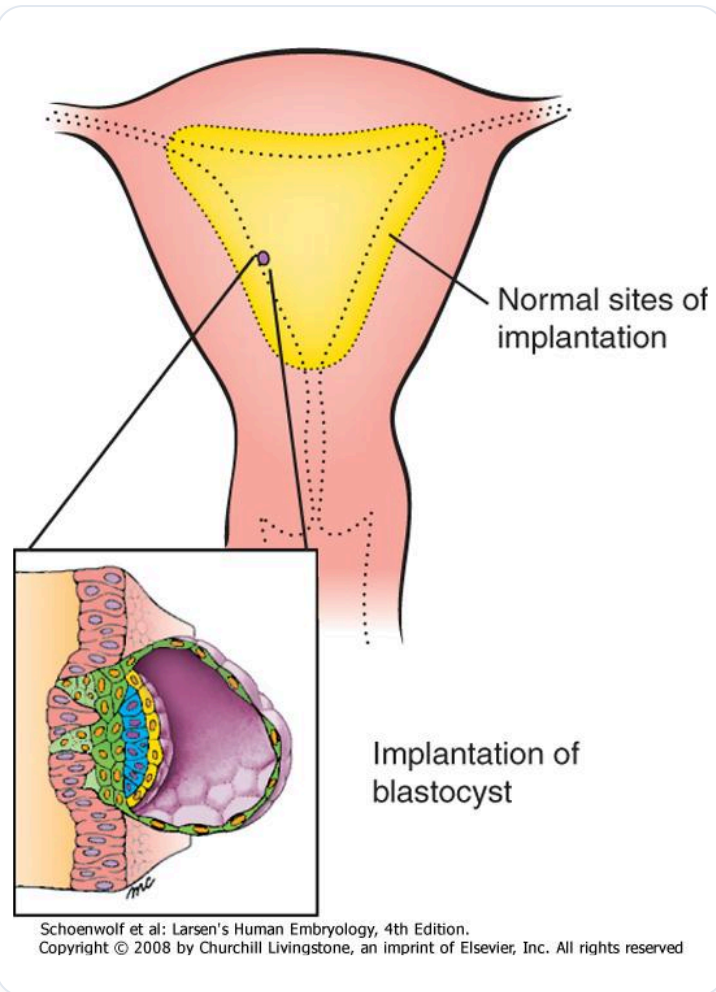


ABB. — *Blastozystenimplantation*

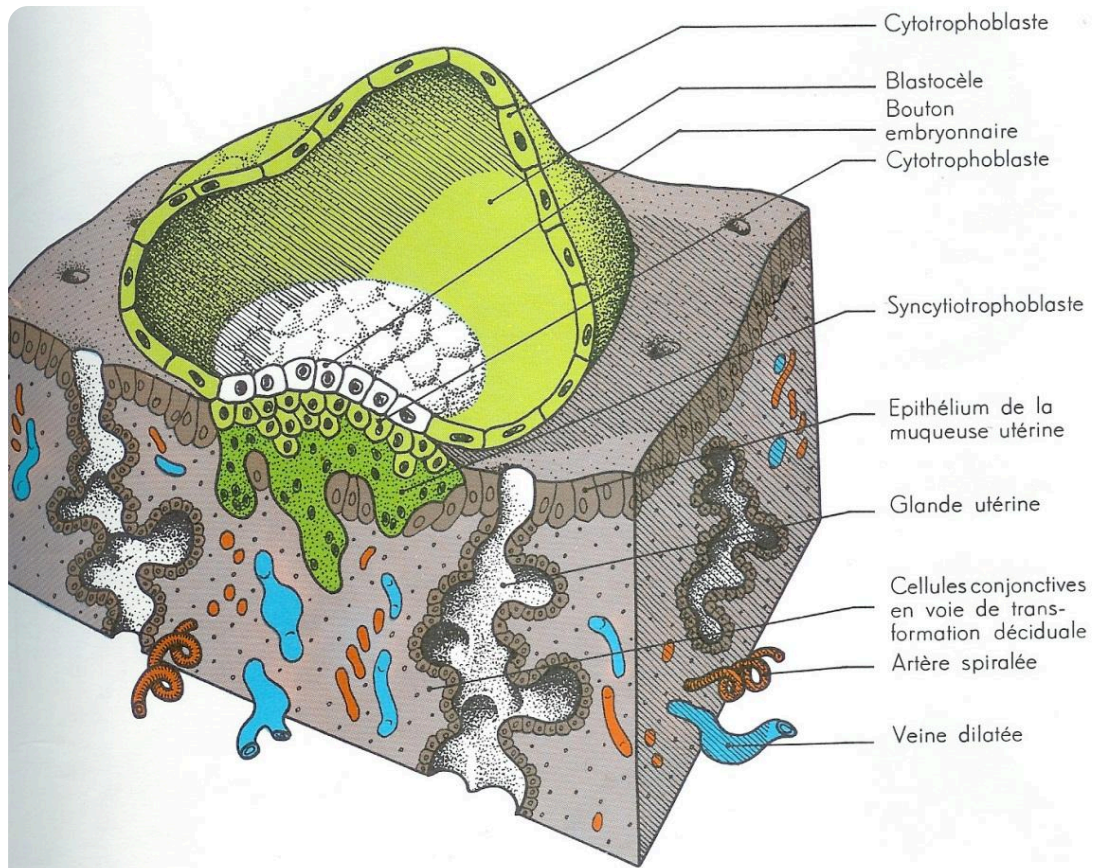
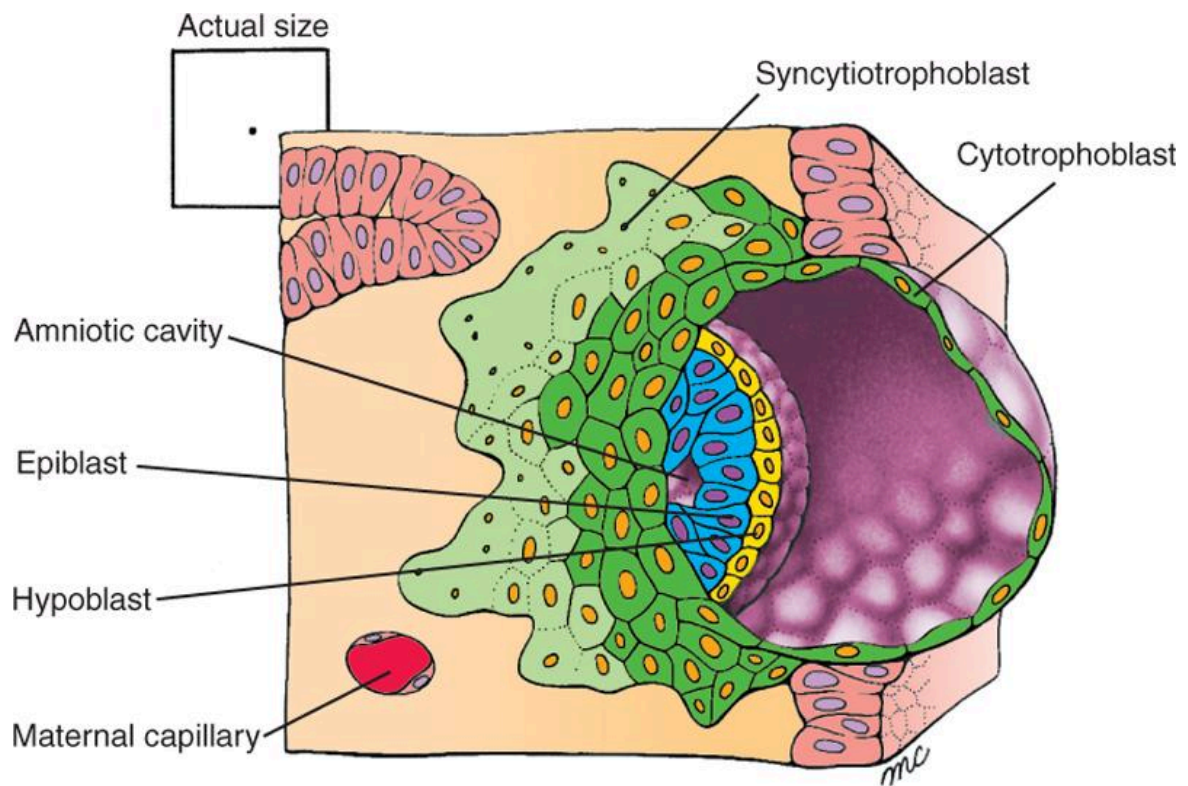


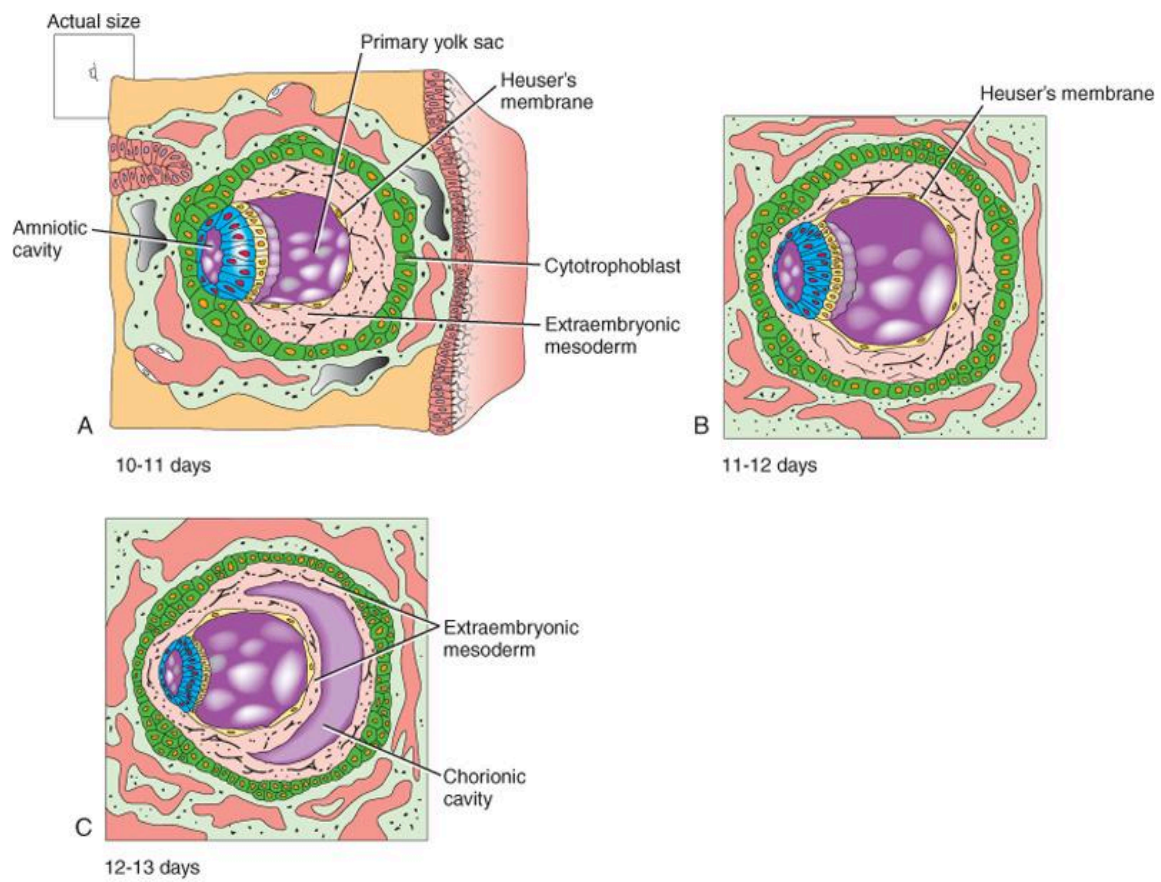
ABB. — Blastozystenimplantation



8 days

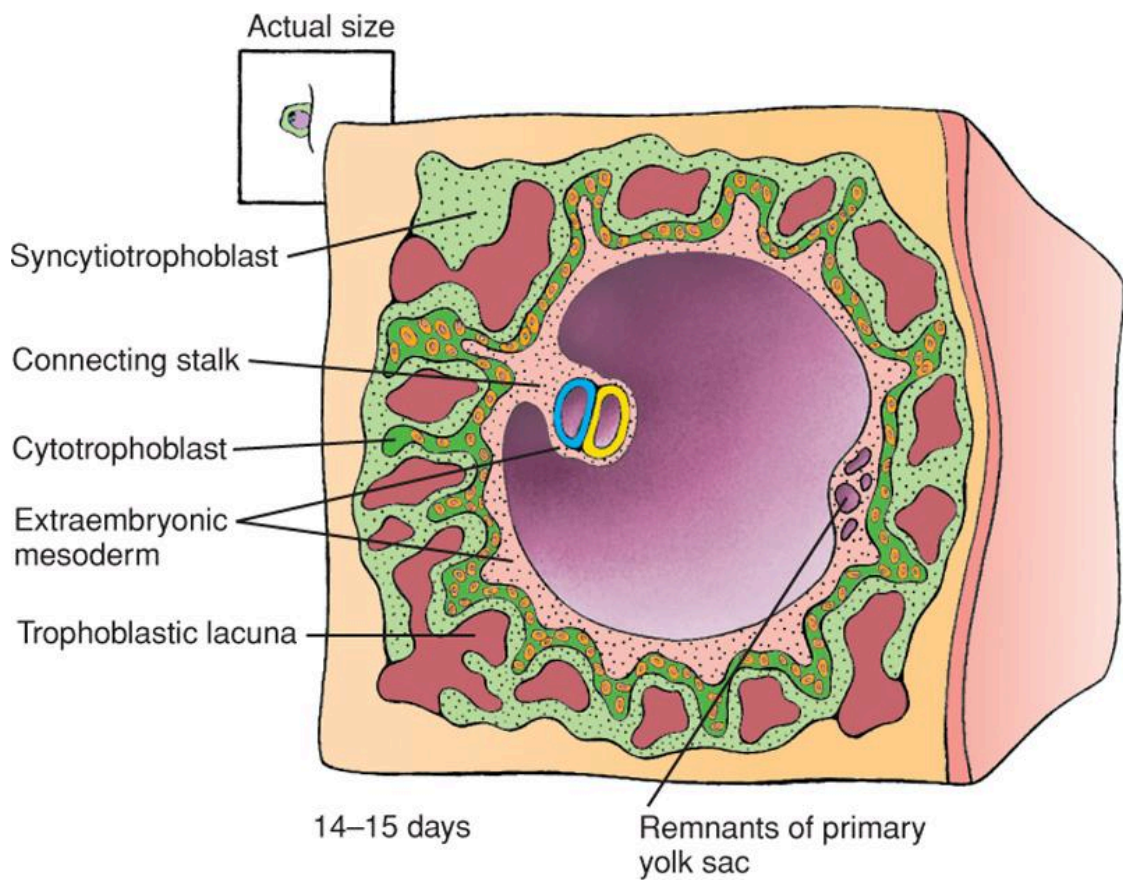
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — 8. Embryonaltag



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — Frühe Embryonalentwicklung



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — Embryo 14-15 Tage